

Catatan: Penterjemahan soalan dalam Bahasa Melayu disertakan di bawah. Sekiranya terdapat perbezaan antara versi Bahasa Inggeris dan versi Bahasa Melayu, versi Bahasa Inggeris akan diutamakan.

Statement

There are n aliens numbered from 1 to n on a ship. Each alien is one of two types:

- Type T : This type of alien always tells the truth.
- Type F : This type of alien always lies.

The aliens know the type of all aliens on the ship.

You are given a string a consisting of only the letters T and F. The type of the i -th alien is a_i .

You are given another string b consisting of only the letters T and F. There is also a **permutation** p of length n (see note for the definition of a permutation).

During a meeting, the i -th alien said:

“Alien p_i is of type b_i .”

Note that $p_i = i$ is possible, i.e. an alien talked about itself.

However, the aliens lost p ! Help them to determine if **permutation** p exists such that all statements are consistent, i.e. type T aliens tell the truth and type F aliens lie.

If there is no such p , print NO (uppercase) or else YES (uppercase).

Note: A permutation of length n is a sequence of numbers of length n , where each number is an integer between 1 and n (inclusive), and all elements are different from each other. Examples of permutations are $\{4, 2, 1, 5, 3\}$, $\{1\}$, $\{2, 1\}$. These are **not** permutations: $\{2\}$, $\{1, 4, 5, 3\}$, $\{1, 3, 3\}$.

Input Format

There are T test cases. The first line of the input contains a single integer T ($1 \leq T \leq 20$). Then, T test cases follow.

For each test case:

- The first line contains a single integer n ($1 \leq n \leq 10000$).
- The second line contains $a_1 a_2 \dots a_n$, a string of length n consisting only of the letters T and F.
- The third line contains $b_1 b_2 \dots b_n$, a string of length n consisting only of the letters T and F.

It is guaranteed that the sum of n across all T test cases is at most 65000.

Additional constraints

Tasks 1 & 2: $n \leq 10$

Task 3: string a consists only T

Task 4: string a consists only F

Tasks 5 & 6: $n \leq 2000$

Tasks 7 & 8: No additional constraints

Output Format

For each test case, if there is a valid **permutation** p , output **YES** on a line, otherwise, print **NO** on a line. Print them in the order of the test cases.

Sample Input

```
3
4
TFTF
FTTF
2
TF
TT
2
TT
TF
```

Sample Output

```
YES
YES
NO
```

Explanation

Sample test case 1 Suppose $p = \{4, 2, 3, 1\}$. Then,

1. Alien 1 (type T) says: “Alien 4 is of type F .” This statement is true, and it is consistent with the fact that alien 1 is of type T .
2. Alien 2 (type F) says: “Alien 2 is of type T .” This statement is false, and it is consistent with the fact that alien 2 is of type F .
3. Alien 3 (type T) says: “Alien 3 is of type T .” This statement is consistent.
4. Alien 4 (type F) says: “Alien 1 is of type F .” This statement is consistent.

Since p is a valid solution, therefore the output is YES.

Sample test case 2 Notice that $p_i = i$ is possible. If $p = \{1, 2\}$, then

1. Alien 1 (type T) says: “Alien 1 is of type T .” This statement is true, and it is consistent with the fact that alien 1 is of type T .
2. Alien 2 (type F) says: “Alien 2 is of type T .” This statement is false, and it is consistent with the fact that alien 2 is of type F .

Hence, the output is YES.

Sample test case 3 The only possible p 's are $\{1, 2\}$ and $\{2, 1\}$.

If $p = \{1, 2\}$, then alien 1 (type T) says: “Alien 2 is of type F ,” which is false, but alien 1 should tell the truth. Thus, $p = \{2, 1\}$ is not a valid solution.

If $p = \{2, 1\}$, then alien 2 (type T) says: “Alien 1 is of type F ,” which is false, but alien 2 should tell the truth. Thus, $p = \{2, 1\}$ is not a valid solution.

Note that $p = \{1, 1\}$ is **not** a valid solution, because it is not a permutation, even though all statements are consistent.

Therefore, there is no possible solution, and the correct output is NO.

Pernyataan

Terdapat n makhluk asing bernomor 1 hingga n di atas suatu kapal. Setiap makhluk merupakan salah satu daripada dua jenis:

- Jenis T : Makhluk jenis ini sentiasa bercakap benar.
- Jenis F : Makhluk jenis ini sentiasa bercakap bohong.

Makhluk tersebut mengetahui jenis semua makhluk di dalam kapal tersebut.

Anda diberi suatu rentetan a yang terdiri daripada hanya huruf T dan F. Jenis bagi makhluk ke- i ialah a_i .

Anda diberi rentetan berbeza b yang terdiri daripada hanya huruf T dan F. Terdapat juga suatu **pilihatur** p dengan panjang n (lihat nota untuk definisi pilihatur).

Pada suatu perjumpaan, makhluk ke- i menyatakan:

“Makhluk p_i adalah jenis b_i .”

Perhatikan bahawa $p_i = i$ adalah mungkin, iaitu makhluk tersebut membuat pernyataan mengenai dirinya sendiri.

Walau bagaimanapun, makhluk-makhluk tersebut telah kehilangan p ! Bantu mereka mencari mana-mana **pilihatur** p supaya semua pernyataan adalah

konsisten, iaitu makhluk jenis T bercakap benar manakala makhluk jenis F bercakap bohong.

Jika tiada pilihatur p yang wujud, cetak NO (huruf besar), sebaliknya YES (huruf besar).

Nota: Suatu pilihatur dengan panjang n ialah satu jujukan nombor dengan panjang n , dengan setiap nombor merupakan integer antara 1 dan n (termasuk kedua-duanya), dan setiap integer adalah berbeza antara satu dengan yang lain. Contoh pilihatur ialah $\{4, 2, 1, 5, 3\}$, $\{1\}$, $\{2, 1\}$. Yang berikut **bukan** pilihatur: $\{2\}$, $\{1, 4, 5, 3\}$, $\{1, 3, 3\}$.

Format Input

Terdapat T kes cubaan. Baris pertama bagi input mengandungi satu integer T ($1 \leq T \leq 20$). Kemudian diikuti dengan T kes cubaan.

Bagi setiap kes cubaan:

- Baris pertama mengandungi satu integer n ($1 \leq n \leq 10000$).
- Baris kedua mengandungi $a_1 a_2 \dots a_n$, suatu rentetan dengan panjang n yang terdiri daripada hanya huruf T dan F.
- Baris ketiga mengandungi $b_1 b_2 \dots b_n$, suatu rentetan dengan panjang n yang terdiri daripada hanya huruf T dan F.

Diketahui bahawa hasil tambah n merangkumi semua T kes cubaan adalah tidak melebihi 65000.

Kekangan tambahan

Tasks 1 & 2: $n \leq 10$

Task 3: Rentetan a hanya terdiri dari huruf T

Task 4: Rentetan a hanya terdiri dari huruf F

Tasks 5 & 6: $n \leq 2000$

Tasks 7 & 8: Tiada kekangan tambahan

Format Output

Bagi setiap kes cubaan, jika wujud suatu **pilihatur** p , cetak YES pada baris, jika tidak, cetak TIDAK pada baris. Cetaknya dalam susunan kes cubaan.

Contoh Input

```
3
4
TFTF
FTTF
```

2
TF
TT
2
TT
TF

Contoh Output

YES
YES
NO

Penjelasan

Contoh Kes Cubaan 1 Andaikan $p = \{4, 2, 3, 1\}$. Maka,

1. Makhluk 1 (jenis T) berkata: “Makhluk 4 adalah jenis F .” Pernyataan ini benar, dan konsisten dengan fakta bahawa makhluk 1 adalah jenis T .
2. Makhluk 2 (jenis F) berkata: “Makhluk 2 adalah jenis T .” Pernyataan ini tidak benar, dan konsisten dengan fakta bahawa makhluk 2 adalah jenis F .
3. Makhluk 3 (jenis T) berkata: “Makhluk 3 adalah jenis T .” Pernyataan ini konsisten.
4. Makhluk 4 (jenis F) berkata: “Makhluk 1 adalah jenis F .” Pernyataan ini konsisten.

Oleh kerana p ialah penyelesaian yang sah, maka output ialah YES.

Contoh Kes Cubaan 2 Perhatikan bahawa $p_i = i$ adalah benar. Jika $p = \{1, 2\}$, maka

1. Makhluk 1 (jenis T) berkata: “Makhluk 1 adalah jenis T .” Pernyataan ini benar, dan konsisten dengan fakta bahawa makhluk 1 adalah jenis T .
2. Makhluk 2 (jenis F) berkata: “Makhluk 2 adalah jenis T .” Pernyataan ini tidak benar, dan konsisten dengan fakta bahawa makhluk 2 adalah jenis F .

Maka, output ialah YES.

Contoh Kes Cubaan 3 Calon pilihatur p yang mungkin adalah $\{1, 2\}$ dan $\{2, 1\}$.

Jika $p = \{1, 2\}$, maka makhluk 1 (jenis T) berkata: “Makhluk 2 adalah jenis F ,” suatu pernyataan yang tidak benar, sedangkan makhluk 1 patut bercakap benar. Maka, $p = \{1, 2\}$ bukan penyelesaian yang sah.

Jika $p = \{2, 1\}$, maka makhluk 2 (jenis T) berkata: “Makhluk 1 adalah jenis F ,” suatu pernyataan yang tidak benar, sedangkan makhluk 2 patut bercakap benar. Maka, $p = \{2, 1\}$ bukan penyelesaian yang sah.

Perhatikan bahawa $p = \{1, 1\}$, **bukan** penyelesaian yang sah, kerana ia bukan suatu pilihatur, walaupun semua pernyataan adalah konsisten.

Maka, tiada penyelesaian yang wujud, dan output yang betul ialah NO.